

TABLA RESUMEN

PASO DE ESQUEMA E/R A MODELO RELACIONAL

Las reglas básicas para transformar un esquema conceptual E-R a un esquema relacional son las siguientes:

- Toda entidad se transforma en una tabla.
- Todo atributo se transforma en columna dentro de una tabla.
- El identificador único de la entidad se convierte en clave primaria.

TIPO DE RELACIÓN		SE CREA UNA NUEVA TABLA	SE PROPAGA LA CLAVE
RELACIONES BINARIAS	M:N	La relación se transforma en una tabla. clave primaria=concatenación de los atributos clave de las entidades que asocia.	
	1:N	- Si la relación puede convertirse en un futuro en N:M - Cuando la relación tiene atributos propios - Cuando la cardinal es opcional (0,1) y (0,m). En este caso la clave de la nueva relación es la de la entidad del lado muchos	
			Cuando tenemos cardinalidad obligatoria (1,1) y (0,n) o (1,n) Se propaga el atributo principal de la entidad que tiene de cardinalidad máxima 1 a la que tiene de cardinalidad máxima n, desapareciendo el nombre de la relación. Si existen atributos propios en la relación, éstos también se propagarán.
	relaciones 1:1	Crear tabla si las entidades poseen cardinalidad (0,1)	

TIPO DE RELACIÓN		SE CREA UNA NUEVA TABLA	SE PROPAGA LA CLAVE
RELACIONES BINARIAS	relaciones 1:1		Si una de las entidades posee cardinalidad (0,1) y la otra (1,1), propagar la clave de la entidad con cardinalidad (1,1) a la tabla resultante de la entidad de cardinalidad (0,1)
	relaciones 1:1		Si ambas entidades poseen cardinalidades (1,1), se puede propagar la clave de cualquiera de ellas a la tabla resultante de la otra. En este caso, también se pueden añadir los atributos de una entidad a otra, resultando una única tabla con todos los atributos de las entidades y de la relación, si los hubiera, eligiendo clave primaria una de las dos
RELACIONES REFLEXIVAS	Relación 1:1 la clave de la entidad se repite, con lo que la tabla resultante tendrá dos veces ese atributo, una como clave primaria y otra como clave ajena de ella misma. NO SE CREA UNA SEGUNDA TABLA		
	Relación 1:M		
	Si la entidad muchos es obligatoria (1,m) la clave de la entidad se repite, con lo que la tabla resultante tendrá dos veces ese atributo, una como clave primaria y otra como clave ajena de ella misma. NO SE CREA UNA SEGUNDA TABLA		
	Si la entidad muchos no es obligatoria (0,m)	Se crea una nueva tabla cuya clave será la de la entidad del lado muchos, y además se propaga la clave a la nueva tabla como clave ajena.	
	RELACIÓN N:M	La tabla resultante de la relación contendrá dos veces la clave primaria de la entidad del lado muchos, más los atributos de la relación si los hubiera. La clave de esta nueva tabla será la combinación de las dos	

RELACIONES JERÁRQUICAS	OPCIÓN A: Integrar todas las entidades en una única eliminando a los subtipos		
	OPCIÓN B: Para jerarquías totales y exclusivas Eliminar el supertipo, transfiriendo los atributos del supertipo a cada uno de los subtipos.		
	OPCIÓN C: Insertar una relación 1:1 entre el supertipo y cada uno de los subtipos. Los atributos se mantienen y cada subtipo se identificará con la clave ajena del supertipo. El supertipo mantendrá una relación 1:1 con cada subtipo. Los subtipos mantendrán, si la relación es exclusiva, la cardinalidad mínima 0, y si es solapada 0 ó 1		
RELACIONES N-ARIAS	N:M:P	La clave de la tabla resultante es la unión de las claves de las entidades que relaciona	
	1:N:M	La clave de la entidad con cardinalidad máxima 1 no pasa a formar parte de la clave de la tabla resultante, pero forma parte de la relación como un atributo más.	

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA FUNCIONAL

Es necesario el estudio de las dependencias que presenta cada atributo de una relación con respecto a los demás atributos de la misma y muy importante a la hora de encontrar y eliminar la redundancia de los datos almacenados en las tablas de una base de datos relacional.

Dada una relación R que contiene los atributos X e Y se dice que Y depende funcionalmente de X ($X \rightarrow Y$) si y sólo si en todo momento cada valor de X tiene asociado un solo valor de Y. Esto es lo mismo que decir que si dos tuplas de R tienen el mismo valor para su atributo X forzosamente han de tener el mismo valor para el atributo Y.

TIPO DE DEPENDENCIA	SE REPRESENTA	EJEMPLO
Dependencia funcional completa	Atributo compuesto X formado por los atributos X1 y X2 $X1 \rightarrow Y$ también $X2 \rightarrow Y$	
Dependencia funcional parcial	Atributo compuesto X formado por los atributos X1 y X2 $X1 \rightarrow Y$ ó $X2 \rightarrow Y$	
Dependencia transitiva	$X \rightarrow Y$ también $Y \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow Z$	
Dependencia multivaluada (o de valores múltiples)	$X \twoheadrightarrow Y$	
Dependencias de reunión (o en combinación)	Se dice que una relación satisface la dependencia de reunión si y sólo si la relación es igual a la reunión de sus proyecciones según X, Y, ..., Z Donde X, Y, ..., Z son subconjuntos del conjunto de atributos de la relación.	

NORMALIZACIÓN

Primera forma normal. 1FN	La tabla estará en 1FN si tiene un solo valor en la intersección de cada fila con cada columna. Un conjunto de relaciones se encuentra en 1FN si ninguna de ellas tiene grupos repetitivos.
Segunda forma normal (2FN)	Se dice que una relación se encuentra en 2FN si y sólo si satisface la 1FN, y cada atributo de la relación que no está en la clave depende funcionalmente de forma completa de la clave primaria de la relación.
Tercera forma normal (3FN)	Una relación está en tercera forma normal si, y sólo si, está en 2FN y, además, cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria. Es decir, los atributos de la relación no dependen unos de otros, dependen únicamente de la clave, esté formada por uno o más atributos.
Forma Normal de Boyce - Codd (FNBC)	Se define determinante en una relación a un atributo del cual depende funcionalmente de manera completa cualquier otro atributo de la relación. Una relación está en la Forma Normal de Boyce - Codd (FNBC) si, y sólo si, todo determinante de ella es una clave candidata.
Cuarta Forma Normal (4FN)	Una relación se encuentra en 4FN si, y sólo si, está en FNBC y no existen dependencias multivaluadas. Teorema de Fagin: Dada la relación formada por los atributos X, Y, Z con las siguientes dependencias multivaluadas: $X \twoheadrightarrow Y$ y $X \twoheadrightarrow Z$, entonces la relación puede descomponerse en dos relaciones: R1 (X, Y) y R2 (X, Z).
Quinta Forma Normal (5FN)	Una relación se encuentra en 5FN si, y sólo si, toda dependencia de reunión en la relación es una consecuencia de las claves candidatas.